🛠️ **LAB – EtherChannel (PAgP, LACP, mode "on")**

🎯 **Thématique : Améliorer les performances entre deux switches principaux d'un réseau**

🧩 **Contexte :**

Dans une PME, les deux switches centraux (SW1 et SW2) sont interconnectés par plusieurs liens pour garantir la **redondance**.
Pour **éviter que STP bloque ces liens** tout en **augmentant la bande passante**, vous devez configurer un **EtherChannel** selon différents scénarios (PAgP, LACP, "on").

🖥️ **Topologie à mettre en place :**

Appareil	Rôle	Ports utilisés
SW1	Switch 1	Fa0/1 à Fa0/4
SW2	Switch 2	Fa0/1 à Fa0/4
PC1	Test réseau	Fa0/10 sur SW1
PC2	Test réseau	Fa0/10 sur SW2

🖼️ **Schéma logique :**

```
PC1 --- SW1 ==== SW2 --- PC2
        ||||
  (4 câbles entre switches)
```

📝 **Étapes à suivre :**

1⃣ Configuration de base

Sur les switches :

- Nomme les switches :

hostname SW1

hostname SW2

- Active les interfaces :

interface range fa0/1 - 4

no shutdown

Sur les PC :

- PC1 : 192.168.1.10 /24
- PC2 : 192.168.1.20 /24
- Vérifie la connectivité sans EtherChannel (STP bloque un lien)

2⃣ Créer un EtherChannel – Mode PAgP

SW1 :

SW2 :

3⃣ Supprimer la config précédente si besoin :

Avant de tester un autre protocole :

no interface port-channel 1

default interface range fa0/1 - 4

4⃣ Créer un EtherChannel – Mode LACP

SW1 :

SW2 :

5⃣ Créer un EtherChannel – Mode "on" (non recommandé en production)

Les deux switches :

➡ ⚠ Ce mode **force** l'agrégation sans négociation → attention aux boucles si mal utilisé.

6⃣ Vérifications

- Depuis un switch :

show etherchannel summary

- Vérifie que les interfaces sont bien en **P** (port-channel actif)

7⃣ Tests fonctionnels

- Ping entre **PC1 et PC2** → doit fonctionner
- Débranche un des câbles → l'agrégation reste active (test de **tolérance aux pannes**)
- Ajoute un nouveau câble → EtherChannel l'intègre si même config